

PROPOSTA TÉCNICA.

ADEQUAÇÃO DE ESTEIRA DE CONTINGÊNCIA EM CASO DE AVARIAS NO RAIOS-X.

Local: Embalagem.

Empresa: Autec Luz Engenharia – Ponta Grossa/PR.

Responsável Técnico: Ademair Junior.

Data da Revisão: 15/07/2026.

Solicitante: Ederson/Marcos.

1. Escopo do Projeto

Padronizar as conexões elétricas, de controle e de segurança das duas esteiras (Esteira Principal com Raio-X e Esteira Reserva de Contingência) utilizando conectores industriais de engate rápido. O objetivo é garantir que, em caso de falha do Raio-X ou da mecânica principal, a substituição física e o religamento elétrico da esteira reserva sejam feitos de forma rápida, sem a necessidade de ferramentas especiais ou abertura de painéis elétricos por um eletricista dedicado. Dessa forma pode-se garantir que o operador/Técnico apenas desencaixe uma esteira e encaixe a outra (Plug and Play), facilitando o setup.

3. Detalhamento de itens conectados.

A conexão atual do Raio-X se dá por 4 entradas que chegam até o painel:

- Alimentação geral do equipamento cabo 3 x 2,5mm².
- Cabo de sinais cabo 12 x 0,35mm².
- Cabo de rede cat 6 (Este item não requer alterações).
- 2 cabos de sensores cabo 5 x 0,35mm².

4. Detalhamento do material a ser utilizado (Sugestão)

Conexão	Componente	Modelo Sugerido	Qtd. Total	Função Principal
A (Força)	Conector Redondo de 4 pinos (Figura 1)	Tomada Steck de 32 A 3P+T	2 Machos + 1 Fêmea	Conexão dos cabos de alimentação em um só plugue no setup rápido.
B (Comando)	Conector Redondo de 12 pinos (Figura 2)	Conector M16 IP65 12 Pinos Macho + Fêmea 5A.	1 Macho + 1 Fêmea	Junta os 2 cabos de $12 \times 0,35 \text{ mm}^2$ em um só plugue.
C (Sensores)	Conector 5 pinos (Figura 3)	Conector IFM M12 montável.	2 conector macho, 2 conector fêmea.	Concentra os cabos laranjas IFM em 2 conexões de engate rápido.
D (Pneumática)	Engate Rápido de 10 mm com Retenção (Figura 4)	Conexão Festo / SMC	2 Machos + 1 Fêmea	Engata a mangueira de ar de 10 mm. Bloqueia o ar sozinho ao desconectar.
E(Painel esteira)	Painel de força e comando (Completo)	Painel 350x280x175mm	1 peça	Projeto similar ao AL_PJ169/2026 , porém com inversor.

Conexão	Componente	Modelo Sugerido	Qtd. Total	Função Principal
F(CABO)	Cabo de alimentação painel	Cabo PP 4 X 2,5 mm ²	3 metros	Alimentar o painel da esteira de contingência.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



R. Alm. Barroso, 2461 - Uvaranas, Ponta Grossa - PR, 84020-030

Telefone: [\(42\) 3323-5837](tel:(42)3323-5837)

5. Local de instalação.

Esteira de contingência



Raio-X



R. Alm. Barroso, 2461 - Uvaranas, Ponta Grossa - PR, 84020-030

Telefone: [\(42\) 3323-5837](tel:(42)3323-5837)

6. Cronograma de execução estimado.

Atividade	Duração Estimada	Escopo Técnico Resumido
Montagem do Pannel Elétrico (NR-10)	2 Dias	Furação da placa de montagem, fixação de componentes, cablagem interna, anilhamento de identificação e testes.
Instalação e Comissionamento da Esteira de Contingência	1 Dia	Posicionamento físico da esteira na linha, fixação mecânica, interligação de infraestrutura básica e testes funcionais.
Adequação dos Conectores Rápidos (Raio-X)	2 Dias	Crimpagem e montagem dos conectores multipolares de engate rápido nos cabos de sinal/potência do Raio-X e testes de continuidade.

- **Prazo total de execução:** 5 Dias estimativa em 2 profissionais.

OBS: O intuito é realizar a adaptação com conectores suspensos para não alterar a originalidade dos equipamentos existentes.

IMPORTANTE: o Inversor será fornecido pela Frisia para a montagem do Pannel.

Atenciosamente;

Ademar Jr

Autec Luz Engenharia

R. Alm. Barroso, 2461 - Uvaranas, Ponta Grossa - PR, 84020-030

Telefone: [\(42\) 3323-5837](tel:(42)3323-5837)